



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO®



**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC**

*Ingeniería en sistemas computacionales*

**“Programación Web”**

**Actividad 1: Investigación, recopilación de información y cuadro  
sinóptico sobre JavaScript**

**Unidad 4**

**DOCENTE:**

Nava Hernández Irving Yair

**ALUMNO:**

Rivera Ramirez Juan Angel - 22400658

**Tepic, Nayarit, 13 de Julio 2026**

# ¿Qué es JavaScript?

JavaScript (JS) es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y multiparadigma que se utiliza principalmente para crear páginas web dinámicas e interactivas. Fue desarrollado por Brendan Eich en 1995 y actualmente es uno de los lenguajes más utilizados en el desarrollo web.

JavaScript trabaja junto con HTML, que proporciona la estructura de la página, y CSS, que se encarga del diseño y la apariencia. Gracias a JavaScript es posible validar formularios, responder a las acciones del usuario, modificar el contenido de una página sin recargar y comunicarse con servidores para obtener información.

## 1. Características básicas del lenguaje

JavaScript posee varias características que lo hacen muy versátil:

### **Interpretado**

No necesita compilarse antes de ejecutarse. El navegador interpreta el código línea por línea.

#### **Ejemplo:**

```
console.log("Hola Mundo");
```

### **Dinámico**

No es necesario declarar el tipo de una variable; JavaScript lo determina automáticamente.

#### **Ejemplo:**

```
let dato = "Hola";
```

```
dato = 25;
```

### **Multiparadigma**

Permite programar utilizando distintos estilos:

- Programación imperativa.
- Programación orientada a objetos.
- Programación funcional.

## Basado en eventos

Puede ejecutar código cuando ocurre una acción del usuario.

### Ejemplo:

```
boton.addEventListener("click", funcion);
```

## Multiplataforma

Puede ejecutarse en navegadores y también en servidores mediante [Node.js](#).

## 2. Estructuras de control

Las estructuras de control permiten decidir qué instrucciones ejecutar o repetir.

### Condicionales

#### if

Ejecuta un bloque si se cumple una condición.

```
let edad = 18;
```

```
if (edad >= 18) {  
    console.log("Mayor de edad");  
}
```

#### if...else

```
if (edad >= 18) {  
    console.log("Mayor");  
} else {  
    console.log("Menor");  
}
```

## **switch**

```
let dia = 2;
```

```
switch(dia){  
  case 1:  
    console.log("Lunes");  
    break;  
  case 2:  
    console.log("Martes");  
    break;  
}
```

## **Bucles**

### **for**

```
for(let i=1; i<=5; i++){  
  console.log(i);  
}
```

### **while**

```
let i = 1;
```

```
while(i<=5){  
  console.log(i);  
  i++;  
}
```

## **do...while**

```
let i = 1;
```

```
do{
```

```
    console.log(i);
```

```
    i++;
```

```
}while(i<=5);
```

## **3. Tipos de datos**

JavaScript maneja dos grandes grupos de datos.

### **Datos primitivos**

- String (texto)
- Number (números)
- Boolean (verdadero o falso)
- Undefined
- Null
- Symbol
- BigInt

### **Ejemplo:**

```
let nombre = "Ana";
```

```
let edad = 20;
```

```
let activo = true;
```

## Datos de referencia

### Object

Agrupar propiedades y métodos.

```
let alumno = {  
  nombre: "Luis",  
  edad: 20  
};
```

### Array

Almacena varios datos en una lista.

```
let colores = ["Rojo", "Azul", "Verde"];
```

### Function

Las funciones también son objetos en JavaScript.

## 4. Funciones

Las funciones permiten reutilizar código.

### Función declarada

```
function saludar(){  
  console.log("Hola");  
}
```

### Función expresada

```
const saludar = function(){  
  console.log("Hola");  
};
```

## Función flecha (Arrow Function)

```
const sumar = (a,b) => a+b;
```

### Ventajas

- Código más corto.
- Muy utilizada en aplicaciones modernas.

## 5. Objetos y Arrays

### Objetos

Los objetos almacenan información mediante pares **clave: valor**.

#### Ejemplo:

```
const persona = {  
  nombre: "Ana",  
  edad: 20,  
  ciudad: "Monterrey"  
};
```

#### Para acceder a un dato:

```
console.log(persona.nombre);
```

# Arrays

Un array almacena varios elementos en una sola variable.

## Ejemplo:

```
const frutas = ["Manzana", "Pera", "Uva"];
```

### Acceder a un elemento:

```
console.log(frutas[0]);
```

### Agregar elementos:

```
frutas.push("Sandía");
```

## 6. Eventos y manipulación del DOM

### ¿Qué es el DOM?

El **DOM (Document Object Model)** representa todos los elementos de una página web como objetos que JavaScript puede modificar.

#### Con el DOM se puede:

- Cambiar texto.
- Cambiar imágenes.
- Cambiar colores.
- Agregar o eliminar elementos.
- Responder a acciones del usuario.

## Eventos

Un evento es una acción que ocurre en la página.

#### Los eventos más comunes son:

- click
- submit
- change
- mouseover
- keydown
- keyup



### **Ejemplo:**

```
const boton = document.getElementById("btn");
```

```
boton.addEventListener("click", function(){  
    alert("Hola");  
});
```

## **Métodos importantes del DOM**

```
document.getElementById();
```

**Obtiene un elemento por su ID.**

```
document.querySelector();
```

**Selecciona el primer elemento que coincida con un selector CSS.**

```
element.textContent
```

**Modifica el texto.**

```
element.innerHTML
```

**Modifica el contenido HTML.**

## **7. Asincronía**

La asincronía permite ejecutar tareas que tardan tiempo sin detener el resto del programa.

### **Callbacks**

**Una función que se pasa como argumento a otra función.**

```
function saludar(nombre, callback){  
    console.log("Hola " + nombre);  
    callback();  
}
```

## Promesas (Promises)

**Representan una operación que puede completarse en el futuro.**

```
const promesa = new Promise((resolve,reject)=>{  
    resolve("Completado");  
});
```

## Async / Await

Facilitan trabajar con promesas de una forma más sencilla y legible.

### Ejemplo:

```
async function obtenerDatos(){  
  
    const respuesta = await fetch("datos.json");  
  
    const datos = await respuesta.json();  
  
    console.log(datos);  
  
}
```

## 2- Elabora un cuadro sinóptico que contenga los temas anteriores organizados jerárquicamente.

